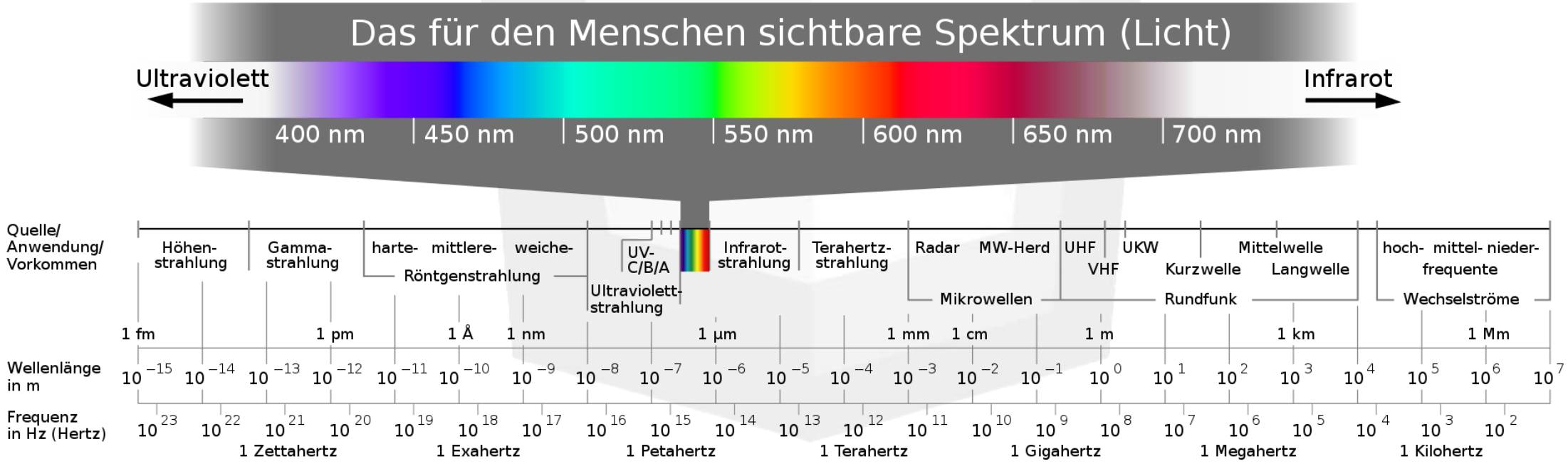
Farben und CSS3

CSS3 | Farben

CSS3 | Farben | Was wir sehen?

Das elektromagnetische Spektrum, auch elektromagnetisches Wellenspektrum, ist die Gesamtheit aller elektromagnetischen Wellen verschiedener Wellenlängen.

Das Lichtspektrum, auch Farbspektrum, ist dabei der für den Menschen sichtbare Anteil des elektromagnetischen Spektrums. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum



CSS3 | Farben | Einsatz auf Webseiten

Der Einsatz von Farben im Webdesign spielt eine wichtige Rolle, da sie die Stimmung und Wirkung einer Website beeinflussen können.

Hier sind einige Möglichkeiten,
wie Farben im Webdesign eingesetzt werden:

- **Markenidentifikation**
- **Emotionale Wirkung**
- **Kontrast und Lesbarkeit**
- **Barrierefreiheit**
- **Ästhetik und Designästhetik**

CSS3 | Farben | Viele Möglichkeiten

Ein sehr wichtiges Gestaltungselement im Allgemeinen sind Farben. In CSS3 stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um Farbwerte zu notieren.

- **Hier sei gleich angemerkt, dass keine der Farbangaben irgendwelche Vor- oder Nachteile bei der Darstellung oder Ausführung von Webseiten hat**.
- Einzige Vor- oder Nachteile ergeben sich wohl eher für den Einzelnen, der vielleicht nicht mit der hexadezimalen Schreibweise vertraut ist und somit ganz einfach benannte Farben verwenden kann.
- Grafiker, die mit RGB- oder HSL-Farben vertraut sind, dürften sich mit diesen Farbangaben schneller zurechtfinden und wohler fühlen.

CSS3 | benannte Farben

CSS3 | Farben | Farben verwenden

Benannte Farben – einen Farbwert als Name verwenden

Schon zu Beginn von CSS Level 1 war es möglich, Farbwerte direkt mit einem Namen zu notieren.
Dazu wurden zur CSS-Spezifikation zunächst 16 (VGA-)Farbnamen hinzugefügt.
Die Farbe Orange (also Nummer 17) wurde erst mit CSS 2.1 aufgenommen. Der Vorteil solcher Farbnamen ist ganz klar, dass Sie sich diese einfach merken (zumindest die Grundfarben) und verwenden können, z. B.:

HTML

```html
<article class="color-name">
    <h2>benannte Farbe</h2>
</article>
```

CSS

```css
.color-name {
    background-color: red;
}
```

benannte Farbe

Mit CSS Level 3 wurden zu diesen 17 benannten Farbwerten weitere 123 hinzugefügt, welche mittlerweile auch von allen gängigen Webbrowsern verstanden werden. Man kann das auch ganz einfach im Netz finden.
Zum Beispiel:
http://www.mediaevent.de/tutorial/farbcodes.html

CSS3 | Farben | Hexadezimal

CSS3 | Farben | Farben verwenden

Die klassische hexadezimale Schreibweise für die Farbangabe

Betrachten Sie den HTML-Code von Webseiten, so scheint die Verwendung der hexadezimalen Schreibweise immer noch die häufigste angewandte Schreibweise für Farbwerte zu sein.

- Die Angabe **beginnt mit dem Zeichen #, gefolgt von den Farbanteilen für Rot, Grün und Blau in einem Bereich von der hexadezimalen Schreibweise 00 (für 0) bis FF (für 255).**

Die allgemeine Notation der hexadezimalen Schreibweise lautet:

- **#RRGGBB** Dabei steht **R** für den roten Anteil, **G** für den grünen und **B** für den blauen Farbanteil

HTML

```html
<article class="hex">
    <h2>Farbe als Hexadezimalcode</h2>
</article>
```

Farbe als Hexadezimalcode

CSS

```css
.hex {
    background-color: #0000ff;
}
```

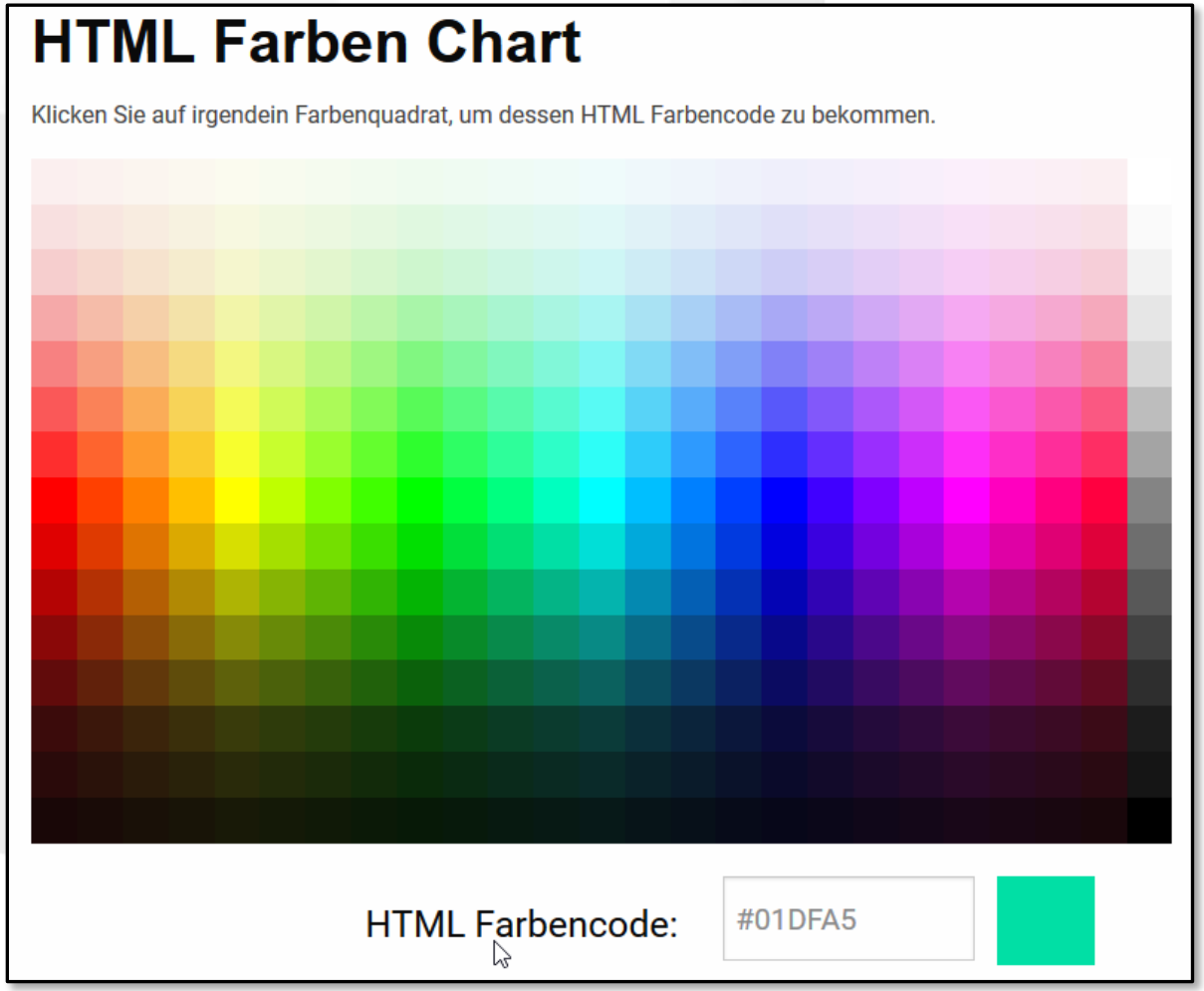
wo finde ich hexadezimale Farbwerte – siehe den Farbwähler Photoshop:

https://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes/

CSS3 | Farben | Farben verwenden

Die klassische hexadezimale Schreibweise für die Farbangabe

https://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes/



CSS3 | Farben | RGB

CSS3 | Farben | Farben verwenden

Die Farben selbst aus Rot, Grün und Blau mischen (RGB-Mischung)

Sie können ebenfalls eine RGB-Farbmischung mit der CSS-Funktion rgb(Rot, Grün, Blau) definieren. Die Angaben für Rot, Grün und Blau machen Sie entweder mit Prozentwerten (0–100%) oder mit Dezimalzahlen im Bereich 0–255.

Ein Beispiel für die Verwendung der rgb()-Funktion könnte wie folgt aussehen:

HTML

```html
<article class="rgb">
    <h2>rgb Farbmischung</h2>
</article>
```

rgb Farbmischung

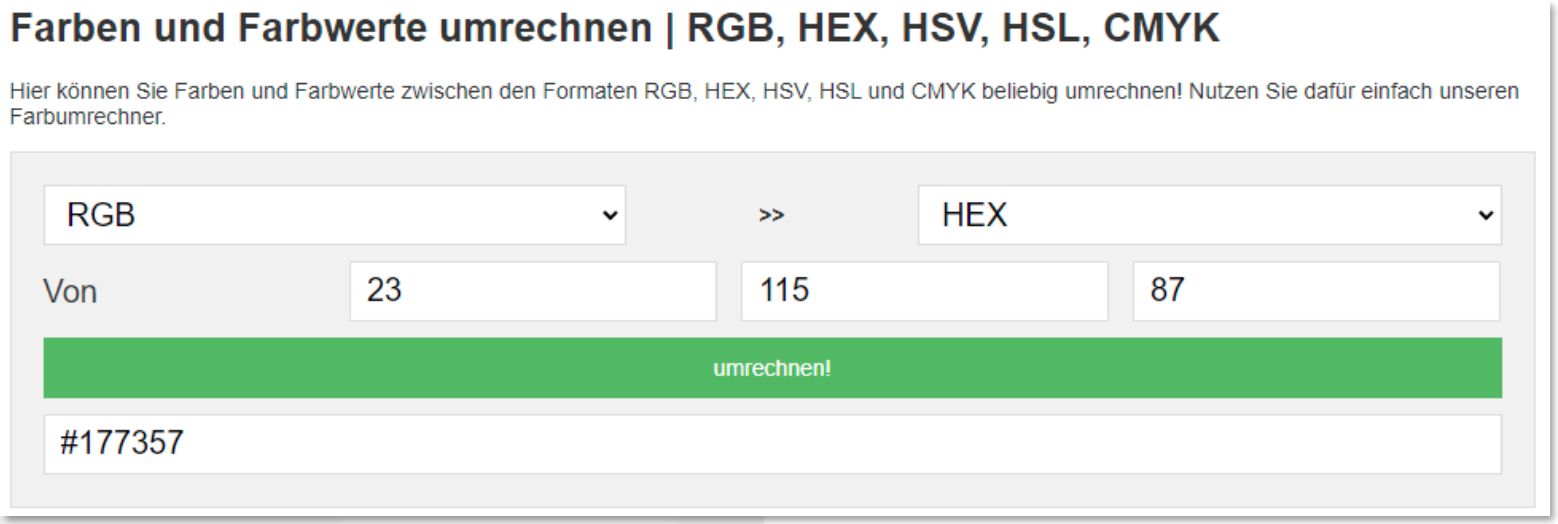
CSS

```css
.rgb {
    background-color: rgb(21, 114, 37);
}
```

CSS3 | Farben | Farben verwenden

Die Farben selbst mit Rot, Grün und Blau mischen (RGB-Mischung)

https://www.farben-umrechnen.de/



CSS3 | Farben | Farben verwenden

RGB-Mischung mit Transparenz

Neu mit **CSS3** wurde die **CSS-Funktion rgba()** hinzugefügt, mit der die gewöhnliche rgb()-Funktion um einen **vierten Wert**, den Alphawert für Transparenz, erweitert wurde. Mit diesem Wert können Sie die Transparenz für die Farbe angeben.

Der Wert 0.0 bedeutet vollständige Transparenz, der Wert 1.0 steht für vollständige Deckkraft und entspräche dann der Funktion rgb().

HTML

```html
<article class="rgba">
    <h2>rgba Farbmischung a=Alphakanal</h2>
</article>
```

CSS

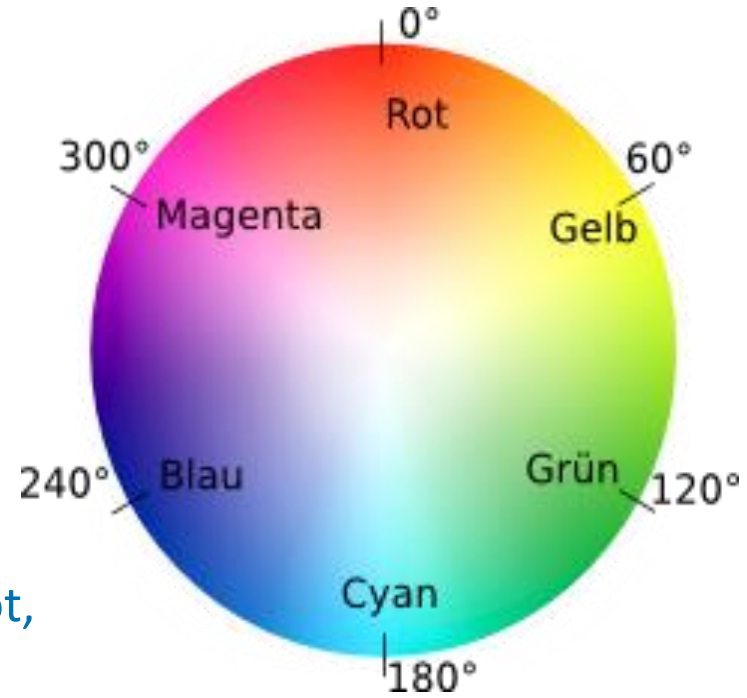
```css
.rgba{
    background-color: rgba(21, 114, 37, 0.3);
}
```

rgba Farbmischung
a=Alphakanal

CSS3 | Farben | HSL

CSS3 | Farben | Farben verwenden

Die HSL-Mischung – Farben mit Farbton, Sättigung und Helligkeit mischen
Nicht jedem gefällt die RGB-Farbmischung mit Rot, Grün und Blau. Nicht jeder ist damit vertraut. Dafür bietet **CSS ab Level 3 eine HSL-Mischung (HSL = Hue, Saturation, Lightness) von Farbton** (Hue), **Sättigung** (Saturation) und **Helligkeit** (Lightness) mit **hsl(Farbton, Sättigung, Helligkeit)** an.



Viele Webdesigner finden es intuitiver oder einfacher zu merken, den Farbton mit einem ganzzahligen Wert von 0 bis 360 anzugeben. Hierfür müssen Sie sich einen Farbkreis von 0 bis 359 Grad vorstellen, wobei der Wert 0 bzw. 360 für Rot, 120 für Grün und 240 für Blau steht.

Die Werte von Sättigung und Helligkeit werden in Prozent angegeben. Je stärker der Wert der Sättigung von 100 % auf 0 % reduziert wird, desto mehr wird der Farbton zu einem »Grau«.
Die normale Helligkeit hingegen wird mit dem Wert 50 % angezeigt. Eine Helligkeit von 100 % ist immer eine weiße Farbe und eine Helligkeit von 0 % immer eine schwarze Farbe.

CSS3 | Farben | Farben verwenden

HSB (Hue, Saturation, Brightness) vs. HSL (Hue, Saturation, Lightness)
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Systemen liegt in der Art und Weise, wie die Helligkeit bzw. Leuchtkraft einer Farbe definiert wird:

- **Im HSB-Farbsystem (Photoshop)** wird die Helligkeit als "**Brightness**" bezeichnet und repräsentiert den prozentualen Anteil des Weißanteils in der Farbe. Eine maximale Helligkeit bedeutet eine volle Sättigung der Farbe mit keinem Weißanteil.
- **Im HSL-Farbsystem (Web) wird die Leuchtkraft als "Lightness"** bezeichnet und repräsentiert den prozentualen Anteil des Grauanteils in der Farbe. Eine maximale Leuchtkraft bedeutet eine vollständige Sättigung der Farbe ohne Grauanteil.

Insgesamt können beide Systeme verwendet werden, um ähnliche Informationen über eine bestimmte Farbe zu liefern - nämlich den Tonwert (Hue), die Sättigung (Saturation) und entweder die Helligkeit oder Leuchtkraft (Brightness oder Lightness).

CSS3 | Farben | Farben verwenden

Die HSL-Mischung – Farben mit Farbton, Sättigung und Helligkeit mischen

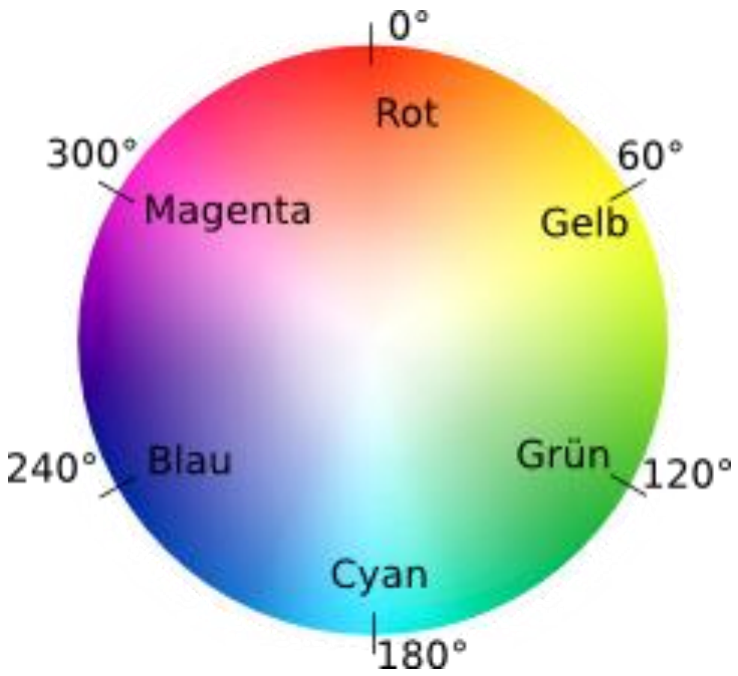
HTML

```html
<article class="hsl">
    <h2>hsl Farbmischung</h2>
</article>
```

hsl Farbmischung

CSS

```css
.hsl {
    background-color: hsl(21, 100%, 56%);
}
```



CSS3 | Farben | Farben verwenden

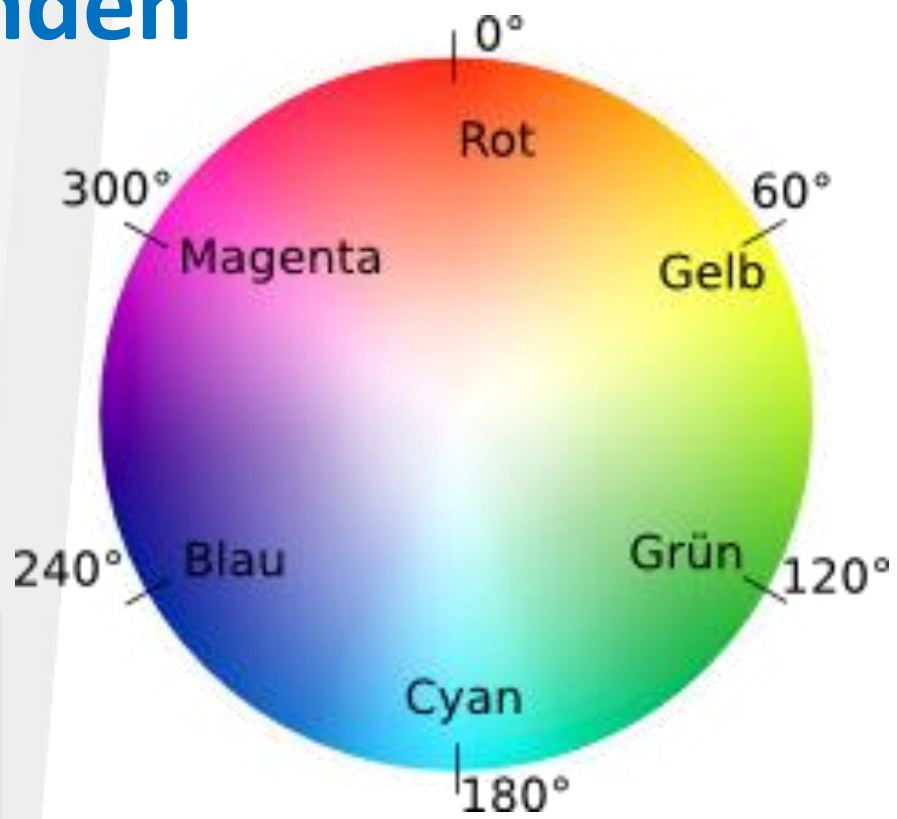
Die HSLA - Mischung
Farben mit Farbton, Sättigung und Helligkeit und Transparenz mischen

HTML

```html
<article class="hsla">
    <h2>HSLA Farbmischung a=Alphakanal</h2>
</article>
```

CSS

```css
.hsla {
    background-color: hsla(21, 100%, 56%, 0.7);
}
```



Der vierte Wert steht für den Alphakanal (hier 0.7). Null bedeutet vollständige Transparenz, der Wert 1.0 steht für vollständige Deckkraft und entspräche dann der Funktion hsl().

HSLA Farbmischung
a=Alphakanal

VIELEN DANK!